Centro de Desenvolvimento Académico

Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação

Formação Avançada – Doutoramento

Introdução

A investigação científica produz continuamente novos conhecimentos, modelos teóricos e evidências empíricas.
A revisão sistemática permite:

- Identificar estudos relevantes;
- Seleccionar evidências;
- Avaliar criticamente os estudos;
- Sintetizar resultados;
- Identificar lacunas de conhecimento.

Objectivos de aprendizagem

1. Distinguir revisão narrativa e sistemática;
2. Formular perguntas de investigação;
3. Definir critérios de elegibilidade;
4. Elaborar protocolos;
5. Desenvolver estratégias de pesquisa;
6. Avaliar risco de viés;
7. Interpretar meta-análises;
8. Avaliar heterogeneidade;
9. Comunicar resultados cientificamente.

O que é uma revisão sistemática?

É uma investigação secundária que utiliza métodos explícitos para identificar, seleccionar, avaliar e sintetizar estudos.

Conceito fundamental

A revisão sistemática procura reduzir decisões arbitrárias e tornar transparente o processo de investigação.

Modalidades de revisão

Revisão narrativa

Síntese interpretativa e flexível da literatura.

Revisão sistemática

Pesquisa, selecção e avaliação através de procedimentos explícitos.

Meta-análise

Combinação estatística de resultados quantitativos comparáveis.

Tipos de revisão

- Revisão de eficácia;
- Revisão diagnóstica;
- Revisão de prognóstico;
- Revisão de prevalência;
- Revisão qualitativa;
- Revisão de métodos mistos;
- Revisão de âmbito (Scoping Review);
- Revisão guarda-chuva (Umbrella Review).

Formulação da pergunta

A pergunta determina:

- Os estudos elegíveis;
- A estratégia de pesquisa;
- Os dados a extrair;
- A metodologia de síntese;
- A interpretação dos resultados.

Estruturas de formulação

- **PICO:** População, Intervenção, Comparador e Resultado;
- **PICo:** População, Fenómeno de Interesse e Contexto;
- **PEO:** População, Exposição e Resultado;
- **PCC:** População, Conceito e Contexto.

Exemplo PICO

Pergunta:
Em estudantes do ensino superior, a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa melhora o desempenho académico?

P	Estudantes do ensino superior
I	Inteligência artificial generativa
C	Métodos de ensino sem essas ferramentas
O	Desempenho académico

Critérios de inclusão e exclusão

Inclusão

- População definida;
- Intervenção ou exposição relevante;
- Resultados relacionados com a pergunta;
- Desenhos metodológicos elegíveis.

Exclusão

- Estudos fora da população;
- Publicações sem dados relevantes;
- Registos duplicados;
- Documentos incompatíveis com os critérios.

Protocolo de revisão

O protocolo constitui o plano metodológico da revisão.

1. Título e justificação;
2. Objectivos e pergunta;
3. Critérios de elegibilidade;
4. Bases de dados;
5. Estratégias de pesquisa;
6. Procedimentos de selecção;
7. Extracção dos dados;
8. Avaliação crítica;
9. Plano de síntese.

Registo do protocolo

Possíveis plataformas:

- PROSPERO;
- Open Science Framework (OSF).

O registo aumenta a transparência e permite documentar as decisões metodológicas.

Pesquisa bibliográfica

Bases de dados possíveis:

- Scopus;
- Web of Science;
- PubMed/MEDLINE;
- ERIC;
- IEEE Xplore;
- PsycINFO;
- Embase.

Estratégia de pesquisa

Exemplo sobre inteligência artificial generativa:

```
("generative artificial intelligence"
 OR "large language model*"
 OR ChatGPT)
AND
("higher education" OR universit*)
AND
("academic performance" OR achievement)
```

A estratégia deve ser adaptada à sintaxe de cada base de dados.

Operadores booleanos

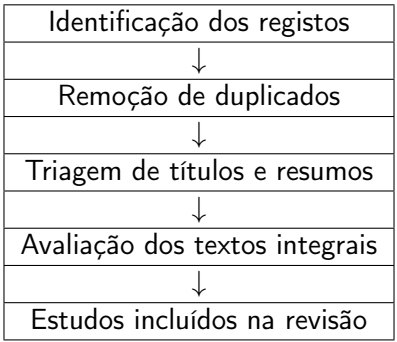
- **AND:** combina conceitos e restringe resultados;
- **OR:** combina sinónimos e amplia resultados;
- **NOT:** exclui termos;
- **Truncatura:** recupera variantes de palavras;
- **Aspas:** pesquisam expressões exactas, conforme a base de dados.

Selecção dos estudos

1. Identificação dos registos;
2. Remoção de duplicados;
3. Triagem de títulos e resumos;
4. Leitura dos textos integrais;
5. Registo das razões de exclusão;
6. Inclusão dos estudos elegíveis.

Sempre que possível, dois revisores devem efectuar a avaliação independentemente.

Diagrama PRISMA



Os números devem corresponder aos dados reais da pesquisa.

Extracção dos dados

- Autor e ano;
- País e contexto;
- Desenho metodológico;
- Características da amostra;
- Intervenção ou exposição;
- Instrumentos de medição;
- Resultados;
- Estimativas de efeito;
- Limitações.

Avaliação crítica

A avaliação crítica procura identificar limitações que possam comprometer a validade dos resultados.

- Selecção dos participantes;
- Medição das variáveis;
- Confundimento;
- Dados em falta;
- Perdas de seguimento;
- Selecção dos resultados reportados.

Ferramentas de avaliação

- RoB 2: ensaios aleatorizados;
- ROBINS-I: intervenções não aleatorizadas;
- QUADAS-2: estudos de precisão diagnóstica;
- Ferramentas JBI: diferentes desenhos metodológicos.

A ferramenta deve ser escolhida em função do desenho do estudo.

Síntese narrativa

A síntese narrativa é apropriada quando a combinação estatística não é possível ou não é cientificamente adequada.
Deve:

- Comparar os resultados;
- Identificar padrões;
- Explorar diferenças metodológicas;
- Discutir limitações;
- Identificar lacunas de conhecimento.

Quando realizar uma meta-análise?

Considerar:

- Comparabilidade das populações;
- Compatibilidade das intervenções;
- Definição dos resultados;
- Desenhos metodológicos;
- Medidas de efeito;
- Independência dos dados.

Modelo de efeitos fixos

O modelo assume um efeito verdadeiro comum.

$$w_i = \frac{1}{v_i}$$

$$\hat{\theta}_F = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

$$Var(\hat{\theta}_F) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

Modelo de efeitos aleatórios

Admite que os efeitos verdadeiros variam entre estudos.

$$\theta_i = \mu + u_i$$

$$u_i \sim N(0, \tau^2)$$

$$w_i^* = \frac{1}{v_i + \tau^2}$$

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^* \hat{\theta}_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i^*}$$

Medidas de efeito

- Diferença de médias;
- Diferença de médias padronizada;
- Risco relativo;
- Odds ratio;
- Diferença de riscos;
- Correlação.

Heterogeneidade

A heterogeneidade representa diferenças entre estudos.
Pode ser:

- Clínica;
- Metodológica;
- Estatística.

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_F)^2$$

Índice de heterogeneidade

$$I^2 = \max\left(0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right) \times 100\%$$

A interpretação depende:

- Do número de estudos;
- Da precisão das estimativas;
- Da natureza dos estudos;
- Do contexto científico.

Viés de publicação

O viés de publicação pode ocorrer quando a publicação depende da direcção ou significância dos resultados.
Possíveis estratégias:

- Pesquisa de literatura cinzenta;
- Consulta de registos;
- Pesquisa de referências;
- Gráfico de funil, quando apropriado.

Certeza da evidência

A interpretação deve considerar:

- Risco de viés;
- Inconsistência;
- Indirectividade;
- Imprecisão;
- Viés de publicação.

Uma estimativa estatisticamente significativa não garante relevância prática.

PRISMA 2020

O PRISMA 2020 orienta o relato transparente das revisões sistemáticas.
Inclui:

- Lista de verificação;
- Diagrama de fluxo;
- Orientações para apresentação dos métodos;
- Orientações para apresentação dos resultados.

Integridade científica

Devem evitar-se:

- Exclusões por discordância com a hipótese;
- Alterações não declaradas ao protocolo;
- Duplicação de participantes;
- Contagem repetida de resultados dependentes;
- Selecção oportunista de resultados;
- Conclusões superiores à evidência.

Inteligência artificial na revisão

As ferramentas de inteligência artificial podem apoiar:

- Organização de referências;
- Tradução;
- Classificação preliminar;
- Organização de informação;
- Apoio à redacção.

A verificação dos dados e a responsabilidade científica permanecem com os investigadores.

Actividade prática 1

Formulação de uma pergunta

1. Escolha um problema científico;
2. Defina o objectivo;
3. Seleccione uma estrutura;
4. Formule a pergunta;
5. Estabeleça critérios de elegibilidade;
6. Justifique as decisões.

Actividade prática 2

Estratégia de pesquisa
Desenvolva uma estratégia para duas bases de dados.
Apresente:

- Sinónimos;
- Operadores booleanos;
- Campos de pesquisa;
- Filtros;
- Procedimentos de documentação.

Actividade prática 3

Avaliação crítica
Seleccione dois estudos com desenhos metodológicos diferentes.
Identifique os riscos de viés e justifique a escolha de uma ferramenta adequada a cada estudo.

Actividade prática 4

Decisão sobre meta-análise

Explique:

- Quando é apropriado combinar resultados;
- Como avaliar a comparabilidade;
- Como interpretar heterogeneidade;
- Quando preferir síntese narrativa.

Reflexão doutoral

Até que ponto uma revisão sistemática pode reduzir a incerteza científica sem eliminar as limitações, os pressupostos e os enviesamentos presentes na evidência primária?

Conclusão

A revisão sistemática exige:

- Pergunta clara;
- Protocolo explícito;
- Pesquisa abrangente;
- Selecção criteriosa;
- Avaliação crítica;
- Síntese transparente.

A meta-análise deve ser utilizada apenas quando existe justificação científica e metodológica.

Referências bibliográficas

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews. *Health Information and Libraries Journal, 26*, 91–108.

Higgins, J. P. T., et al. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Version 6.5.

Munn, Z., et al. (2018). Systematic review or scoping review? *BMC Medical Research Methodology, 18*, 143.

Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ, 372*, n71.

Referências bibliográficas

Sterne, J. A. C., et al. (2019). RoB 2: A revised tool for assessing risk of bias. *BMJ, 366*, l4898.

Whiting, P. F., et al. (2011). QUADAS-2. *Annals of Internal Medicine, 155*, 529–536.

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing, 52*, 546–553.

Obrigado pela atenção!